CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Caractères, sommes de Gauss et nombre de solutions d'une équation modulo p

Énoncé

Notations. Pour $k \geqslant 1$, $\mathbb{U}_k$ est le groupe des racines k-ièmes de l'unité. Un **caractère** d'un groupe G est un morphisme $G \to \mathbb{C}^*$; ils forment un groupe abélien $\widehat{G}$ pour le produit des valeurs, de neutre χ_0 (caractère constant égal à 1). $p \geqslant 3$ est premier, $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, $\omega = e^{2i\pi/p}$; pour $x \in \mathbb{F}_p$, ω^x a un sens (il ne dépend que de x modulo p).

Partie I. Un critère de cyclicité, appliqué aux corps finis

1. Soient $E_1, \dots, E_N$ des parties d'un ensemble fini Ω. Démontrer la formule d'inclusion-exclusion
$$\Big|\bigcup_{i=1}^{N} E_i\Big| = \sum_{r=1}^{N} (-1)^{r+1} \sum_{i_1<\dots<i_r} |E_{i_1} \cap \dots \cap E_{i_r}|.$$

2. Soit G un groupe fini de cardinal $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_N^{\alpha_N}$ (premiers distincts, $\alpha_i \geqslant 1$) vérifiant : $(\mathcal{V})$ pour tout diviseur d de n, l'ensemble $\{x : x^d = 1\}$ a exactement d éléments. On pose $E_i = \{x : x^{n/p_i} = 1\}$.
   a) Montrer que $n - \big|\bigcup E_i\big| = \prod_i (p_i^{\alpha_i} - p_i^{\alpha_i - 1})$.
   b) En déduire que G est cyclique et donner son nombre de générateurs.

3. Soit $\mathbb{F}$ un corps fini de cardinal q, $n = q - 1$.
   a) Montrer que $X^n - 1 = \prod_{x \in \mathbb{F}^*} (X - x)$.
   b) En déduire que $\mathbb{F}^*$ vérifie $(\mathcal{V})$, puis qu'il est cyclique.

Partie II. Les caractères d'un groupe cyclique

1. Soit G un groupe fini de cardinal g. Montrer que tout $\chi \in \widehat{G}$ est à valeurs dans $\mathbb{U}_g$.

2. Soit G cyclique de cardinal g, de générateur ζ.
   a) Montrer que pour tout $\xi \in \mathbb{U}_g$, il existe un unique $\chi \in \widehat{G}$ tel que $\chi(\zeta) = \xi$.
   b) En déduire que $\widehat{G}$ est cyclique de cardinal g et préciser ses générateurs.
   c) Pour $a \in G$, soit $f_a : \widehat{G} \to \mathbb{C}^*$, $\chi \mapsto \chi(a)$. Montrer que $a \mapsto f_a$ est un isomorphisme de G sur $\widehat{\widehat{G}}$.
   d) Pour $\chi \in \widehat{G}$, calculer $\sum_{u \in G} \chi(u)$.
   e) Pour $a \in G$, calculer $\sum_{\chi \in \widehat{G}} \chi(a)$.

Partie III. Les sommes de Gauss

On note $\Gamma_p = \widehat{\mathbb{F}_p^*}$. Pour $\chi \in \Gamma_p$, on prolonge χ à $\mathbb{F}_p$ par $\chi(0) = 0$ (sauf mention contraire, et l'on garde la convention $\chi_0(0) = 0$). Pour $a \in \mathbb{F}_p$, on définit la **somme de Gauss**

$$\tau_a(\chi) = \sum_{k \in \mathbb{F}_p} \chi(k)\, \omega^{ak}.$$

1. Calculer $\tau_0(\chi)$. Vérifier que $\chi(uv) = \chi(u)\chi(v)$ pour tous $u, v \in \mathbb{F}_p$.
2. Montrer que pour $b \in \mathbb{F}_p^*$: $\tau_a(\chi) = \chi(b)\, \tau_{ab}(\chi)$.
3. Montrer la formule d'inversion $\chi(m) = \dfrac{1}{p} \displaystyle\sum_{a \in \mathbb{F}_p} \tau_a(\chi)\, \omega^{-am}$.
4. Calculer $\tau_a(\chi_0)$.
5. Soit $\chi \neq \chi_0$ et $a \in \mathbb{F}_p^*$. Montrer que $|\tau_a(\chi)|^2 = p$.
6. Montrer qu'il existe un unique caractère λ d'ordre 2 dans Γ_p (le caractère quadratique), que $\ker \lambda$ est l'ensemble des carrés de $\mathbb{F}_p^*$, et que $\lambda(-1) = (-1)^{(p-1)/2}$.
7. Montrer que pour $a, b \in \mathbb{F}_p^*$: $\tau_a(\lambda)\tau_b(\lambda) = p\, \lambda(-ab)$.

Partie IV. Compter les solutions d'une équation modulo p

On garde les notations de III. Pour $\delta \mid p-1$, on note $\Gamma_{p,\delta} = \{\chi \in \Gamma_p : \chi^\delta = \chi_0\}$. Pour $a \in \mathbb{F}_p$ et $r \geqslant 1$, on pose $S(a, r) = \sum_{y \in \mathbb{F}_p} \omega^{ay^r}$.

1. Soit $r \geqslant 1$, $\delta = \operatorname{pgcd}(r, p-1)$, et pour $x \in \mathbb{F}_p^*$, $\nu(x) = |\{y \in \mathbb{F}_p^* : y^r = x\}|$.
   a) Montrer que $S(a, r) = 1 + \sum_{x \in \mathbb{F}_p^*} \nu(x)\omega^{ax}$.
   b) Soit e un générateur de $\mathbb{F}_p^*$ et $x = e^k$. Montrer que $\nu(x) = \delta$ si $\delta \mid k$ et $\nu(x) = 0$ sinon.
   c) Montrer que $\nu(x) = \sum_{\chi \in \Gamma_{p,\delta}} \chi(x)$, puis que, pour $a \neq 0$, $S(a, r) = \sum_{\chi \in \Gamma_{p,\delta},\ \chi \neq \chi_0} \tau_a(\chi)$.
2. Soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{F}_p^*$, $r_1, \dots, r_n \geqslant 1$, et N le nombre de $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{F}_p^n$ tels que $a_1 x_1^{r_1} + \cdots + a_n x_n^{r_n} = 0$. Montrer que
$$N = p^{n-1} + \frac{1}{p} \sum_{x \in \mathbb{F}_p^*} \prod_{i=1}^{n} S(xa_i, r_i).$$
3. On suppose $r_1 = \cdots = r_n = 2$. Montrer que $N = p^{n-1}$ si n est impair, et $N = p^{n-1} + (p-1)p^{n/2-1}\lambda((-1)^{n/2} a_1 \cdots a_n)$ si n est pair.
4. Cas général : avec $\delta_i = \operatorname{pgcd}(r_i, p-1)$, montrer que $\left|N - p^{n-1}\right| \leqslant (p-1)\, p^{n/2-1} \prod_i (\delta_i - 1)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $(\mathcal{V})$: autant de solutions de $x^d = 1$ que dans un groupe cyclique.
- Un caractère d'un groupe cyclique est déterminé par sa valeur sur un générateur.
- $\mathbb{F}_p^*$ est cyclique d'ordre $p-1$ (Partie I) ; orthogonalité (Partie II).
- $|\tau_a(\chi)| = \sqrt{p}$ et $\tau_a(\lambda)\tau_b(\lambda) = p\lambda(-ab)$ (Partie III).

Ce qu'on te demande. On montre qu'un corps fini a un groupe multiplicatif cyclique, on étudie les caractères d'un groupe cyclique, puis les sommes de Gauss, dont le module vaut √p. On s'en sert pour compter les solutions d'équations diagonales dans F_p.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Inclusion-exclusion

Un point est hors de la réunion si et seulement s'il est hors de chaque E_i, donc

$$\mathbf{1}_{\bigcup E_i} = 1 - \prod_{i=1}^{N} (1 - \mathbf{1}_{E_i}).$$

On développe le produit en choisissant, dans chaque facteur, 1 ou $-\mathbf{1}_{E_i}$:

$$\begin{aligned}\prod_{i=1}^{N}(1-\mathbf{1}_{E_i}) &= 1 + \sum_{r=1}^{N}(-1)^r \sum_{i_1<\dots<i_r} \mathbf{1}_{E_{i_1}} \cdots \mathbf{1}_{E_{i_r}} \\ &= 1 + \sum_{r=1}^{N}(-1)^r \sum_{i_1<\dots<i_r} \mathbf{1}_{E_{i_1}\cap\cdots\cap E_{i_r}}.\end{aligned}$$

Donc $\mathbf{1}_{\bigcup E_i} = \sum_{r\geqslant 1}(-1)^{r+1} \sum \mathbf{1}_{E_{i_1}\cap\cdots\cap E_{i_r}}$, et en sommant sur $x \in \Omega$ on obtient la formule.

Question 2

Étape 1. a) Le calcul avec la condition (V)

Les intersections. Par la propriété « $x^a = x^b = 1 \iff x^{\mathrm{pgcd}(a,b)} = 1$ », et comme le pgcd de $\frac{n}{p_{i_1}}, \dots, \frac{n}{p_{i_r}}$ est $\frac{n}{p_{i_1}\cdots p_{i_r}}$ (les p_i sont distincts) :

$$E_{i_1} \cap \cdots \cap E_{i_r} = \left\{ x : x^{n/(p_{i_1}\cdots p_{i_r})} = 1 \right\},$$

de cardinal $\frac{n}{p_{i_1}\cdots p_{i_r}}$ par $(\mathcal{V})$.

Par la question 1 :

$$n - \left|\bigcup E_i\right| = n + \sum_{r=1}^{N}(-1)^r \sum_{i_1<\ldots<i_r} \frac{n}{p_{i_1}\cdots p_{i_r}} = n\prod_{i=1}^{N}\left(1-\frac{1}{p_i}\right)$$

(en développant le produit). Et $n\prod(1-\frac{1}{p_i}) = \prod p_i^{\alpha_i}(1-\frac{1}{p_i})$:

$$n - \left|\bigcup E_i\right| = \prod_{i=1}^{N}(p_i^{\alpha_i} - p_i^{\alpha_i-1}) = \varphi(n) > 0.$$

Étape 2. b) G est cyclique

Soit $x \notin \bigcup E_i$ (il en existe, puisque $\varphi(n) > 0$). Son ordre o divise n (Lagrange). Si $o \neq n$, alors o divise un $\frac{n}{p_i}$ (un diviseur strict de n divise au moins l'un des n/p_i), donc $x \in E_i$: contradiction. Donc $o = n$ et $G = \langle x\rangle$ est **cyclique**.

Les générateurs sont exactement les éléments d'ordre n, c'est-à-dire les éléments hors de $\bigcup E_i$:

G est cyclique et possède $\varphi(n) = \prod_i (p_i^{\alpha_i} - p_i^{\alpha_i-1})$ générateurs.

Question 3

Étape 1. Le groupe multiplicatif d'un corps fini

a) Pour $x \in \mathbb{F}^*$, $x^n = 1$ (Lagrange dans $\mathbb{F}^*$, de cardinal n). Les n éléments de $\mathbb{F}^*$ sont donc n racines distinctes de $X^n - 1$, unitaire de degré n : $X^n - 1 = \prod_{x\in\mathbb{F}^*}(X - x)$.

b) Soit $d \mid n$, $n = dd'$. Alors $X^n - 1 = (X^d - 1)(X^{d(d'-1)} + \cdots + X^d + 1)$, donc $X^d - 1$ divise $X^n - 1$. Comme $X^n - 1$ est scindé à racines simples dans $\mathbb{F}$, son diviseur unitaire $X^d - 1$ l'est aussi : il a exactement d racines dans $\mathbb{F}^*$. Autrement dit $|\{x \in \mathbb{F}^* : x^d = 1\}| = d$: c'est $(\mathcal{V})$.

Par la question 2, $\mathbb{F}^*$ est cyclique. Un générateur s'appelle un **générateur multiplicatif** de $\mathbb{F}$.

Exemple : dans $\mathbb{F}_7$, 3 est un générateur $(3, 2, 6, 4, 5, 1)$.

Question 4

Étape 1. Les valeurs d'un caractère

Pour $x \in G$, $x^g = 1$ (Lagrange), donc $\chi(x)^g = \chi(x^g) = \chi(1) = 1$: $\chi(x) \in \mathbb{U}_g$.

Question 5

Étape 1. a) et b) Le dual d'un groupe cyclique

Unicité : tout élément est un ζ^k et $\chi(\zeta^k) = \chi(\zeta)^k$.

Existence : on pose $\chi(\zeta^k) = \xi^k$. C'est bien défini : si $\zeta^k = \zeta^l$, alors $g \mid k-l$, donc $\xi^k = \xi^l$ (car $\xi^g = 1$). C'est un morphisme : $\chi(\zeta^k\zeta^l) = \xi^{k+l} = \chi(\zeta^k)\chi(\zeta^l)$.

b) L'application $\widehat{G} \to \mathbb{U}_g$, $\chi \mapsto \chi(\zeta)$, est un morphisme ($(\chi\chi')(\zeta) = \chi(\zeta)\chi'(\zeta)$), bijectif par a). Donc $\widehat{G} \simeq \mathbb{U}_g$: cyclique de cardinal g.

> Les générateurs de $\widehat{G}$ sont les χ tels que $\chi(\zeta)$ soit une racine **primitive** g-ième de l'unité : il y en a $\varphi(g)$.

Étape 2. c) Le bidual

f_a est un caractère de $\widehat{G}$: $f_a(\chi\chi') = \chi(a)\chi'(a) = f_a(\chi)f_a(\chi')$. Et $f_{ab}(\chi) = \chi(ab) = \chi(a)\chi(b)$: $a \mapsto f_a$ est un morphisme $G \to \widehat{\widehat{G}}$.

Injectivité : soit $a = \zeta^k$ avec $f_a = \mathbf{1}$. Pour χ_1 défini par $\chi_1(\zeta) = e^{2i\pi/g}$: $1 = \chi_1(a) = e^{2ik\pi/g}$, donc $g \mid k$ et $a = 1$.

Bijectivité : $|\widehat{\widehat{G}}| = |\widehat{G}| = g = |G|$ (question b appliquée deux fois). Un morphisme injectif entre groupes de même cardinal fini est un isomorphisme.

Étape 3. d) et e) Les relations d'orthogonalité

d) Si $\chi = \chi_0$, la somme vaut g. Sinon, il existe v avec $\chi(v) \neq 1$; comme $u \mapsto vu$ est une bijection de G :

$$\chi(v)\sum_u \chi(u) = \sum_u \chi(vu) = \sum_u \chi(u),$$

donc $(\chi(v)-1)\sum_u \chi(u) = 0$ et la somme est nulle.

$$\sum_{u\in G}\chi(u) = \begin{cases} g & \text{si } \chi = \chi_0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \qquad \sum_{\chi\in\widehat{G}}\chi(a) = \begin{cases} g & \text{si } a = 1 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

e) Si $a = 1$, chaque terme vaut 1 : somme g. Si $a \neq 1$, il existe ψ avec $\psi(a) \neq 1$ (par c), $f_a \neq \mathbf{1}$) ; comme $\chi \mapsto \psi\chi$ est une bijection de $\widehat{G}$, $\psi(a)\sum_\chi \chi(a) = \sum_\chi(\psi\chi)(a) = \sum_\chi \chi(a)$, d'où une somme nulle.

Question 6

Étape 1. Premières propriétés

$\tau_0(\chi) = \sum_{k\in\mathbb{F}_p^*} \chi(k)$ (le terme $k=0$ est nul). Par la question 5d) dans le groupe $\mathbb{F}_p^*$ de cardinal $p-1$:

$$\tau_0(\chi) = \begin{cases} p-1 & \text{si } \chi = \chi_0 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Multiplicativité : si $u, v \neq 0$, c'est la propriété de morphisme ; si $u = 0$ ou $v = 0$, alors $uv = 0$ et les deux membres sont nuls.

Question 7

Étape 1. Changement de variable

Pour $b \neq 0$, $k \mapsto m = bk$ est une bijection de $\mathbb{F}_p$:

$$\begin{aligned} \tau_{ab}(\chi) &= \sum_k \chi(k)\omega^{abk} = \sum_m \chi(b^{-1}m)\,\omega^{am} \\ &= \chi(b^{-1}) \sum_m \chi(m)\omega^{am} = \overline{\chi(b)}\,\tau_a(\chi), \end{aligned}$$

car $\chi(b^{-1}) = \chi(b)^{-1} = \overline{\chi(b)}$ ($|\chi(b)| = 1$). En multipliant par $\chi(b)$ ($\chi(b)\overline{\chi(b)} = 1$) :

$$\tau_a(\chi) = \chi(b)\,\tau_{ab}(\chi).$$

En particulier, pour $a \neq 0$: $\tau_a(\chi) = \overline{\chi(a)}\,\tau_1(\chi)$ (prendre $a \to 1$, $b \to a$).

Question 8

Étape 1. La formule d'inversion

$$\sum_{a\in\mathbb{F}_p} \tau_a(\chi)\omega^{-am} = \sum_{k\in\mathbb{F}_p} \chi(k) \sum_{a\in\mathbb{F}_p} \omega^{a(k-m)} = \sum_k \chi(k)\cdot p\,\mathbf{1}_{k=m} = p\,\chi(m),$$

car $\sum_a \omega^{ac} = p$ si $c = 0$ et 0 sinon. D'où la formule : les $\tau_a(\chi)$ sont, à un facteur près, les coefficients de Fourier de χ sur le groupe additif $\mathbb{F}_p$.

Question 9

Étape 1. Le caractère trivial

$$\tau_a(\chi_0) = \sum_{k\neq 0} \omega^{ak} = \Big(\sum_{k\in\mathbb{F}_p} \omega^{ak}\Big) - 1 = \begin{cases} p-1 & \text{si } a = 0 \\ -1 & \text{si } a \neq 0. \end{cases}$$

Question 10

Étape 1. Le module d'une somme de Gauss

Par la question 7, $|\tau_a(\chi)| = |\chi(a)|\,|\tau_1(\chi)| = |\tau_1(\chi)|$. Ensuite

$$|\tau_1(\chi)|^2 = \tau_1(\chi)\overline{\tau_1(\chi)} = \sum_{x\in\mathbb{F}_p^*}\sum_{y\in\mathbb{F}_p^*}\chi(x)\overline{\chi(y)}\,\omega^{x-y}.$$

On pose $x = ty$ (pour y fixé, $x \mapsto t = xy^{-1}$ est une bijection de $\mathbb{F}_p^*$). Comme $\chi(ty)\overline{\chi(y)} = \chi(t)|\chi(y)|^2 = \chi(t)$:

$$|\tau_1(\chi)|^2 = \sum_{t\in\mathbb{F}_p^*}\chi(t)\sum_{y\in\mathbb{F}_p^*}\omega^{y(t-1)}.$$

La somme intérieure vaut $p-1$ si $t=1$ et -1 sinon (question 9). Donc

$$|\tau_1(\chi)|^2 = \chi(1)(p-1) - \sum_{t\neq 1}\chi(t) = p - \sum_{t\in\mathbb{F}_p^*}\chi(t) = p - 0 = p,$$

par orthogonalité ($\chi \neq \chi_0$).

$$|\tau_a(\chi)| = \sqrt{p} \qquad (\chi \neq \chi_0,\ a \neq 0).$$

Question 11

Étape 1. Le caractère quadratique

Unicité et existence. $\Gamma_p \simeq \widehat{\mathbb{F}_p^*}$ est cyclique d'ordre $p-1$ (questions 3 et 5b), et $p-1$ est pair. Un groupe cyclique d'ordre pair a exactement un élément d'ordre 2 : c'est λ. Concrètement, si e engendre $\mathbb{F}_p^*$, $\lambda(e^k) = (-1)^k$.

Noyau. $\lambda(e^k) = 1 \iff k$ pair $\iff e^k = (e^{k/2})^2$ est un carré. Réciproquement un carré y^2 vérifie $\lambda(y^2) = \lambda(y)^2 = 1$. Donc $\ker\lambda$ est l'ensemble des carrés, de cardinal $\frac{p-1}{2}$.

$\lambda(-1)$. -1 est l'unique élément d'ordre 2 de $\mathbb{F}_p^*$: $-1 = e^{(p-1)/2}$. Donc $\lambda(-1) = (-1)^{(p-1)/2}$: -1 est un carré modulo p si et seulement si $p \equiv 1\ [4]$.

Question 12

Étape 1. Le produit de deux sommes de Gauss quadratiques

λ est réel (± 1), donc $\overline{\tau_1(\lambda)} = \sum_k \lambda(k)\omega^{-k} = \tau_{-1}(\lambda) = \lambda(-1)\tau_1(\lambda)$ (question 7, avec $\overline{\lambda(-1)} = \lambda(-1)$). Avec la question 10 :

$$p = \tau_1(\lambda)\overline{\tau_1(\lambda)} = \lambda(-1)\,\tau_1(\lambda)^2, \qquad \text{donc} \qquad \tau_1(\lambda)^2 = \lambda(-1)\,p.$$

Alors, avec $\tau_a(\lambda) = \lambda(a)\tau_1(\lambda)$:

$$\tau_a(\lambda)\tau_b(\lambda) = \lambda(a)\lambda(b)\tau_1(\lambda)^2 = \lambda(ab)\lambda(-1)p = p\,\lambda(-ab).$$

Exemple $p = 5$: $\lambda(-1) = 1$, donc $\tau_1(\lambda)^2 = 5$ et $\tau_1(\lambda) = \pm\sqrt{5}$; en fait $\tau_1(\lambda) = \omega - \omega^2 - \omega^3 + \omega^4 = 2\cos\frac{2\pi}{5} - 2\cos\frac{4\pi}{5} = \sqrt{5}$.

Question 13

Étape 1. a) et b) Regrouper selon la valeur de y^r

a) Le terme $y = 0$ vaut $\omega^0 = 1$. Pour $y \neq 0$, on regroupe selon $x = y^r \in \mathbb{F}_p^*$: chaque x apparaît $\nu(x)$ fois. D'où $S(a,r) = 1 + \sum_x \nu(x)\omega^{ax}$.

b) On écrit $y = e^j$ ($j \in \mathbb{Z}/(p-1)$). Alors $y^r = x = e^k \iff rj \equiv k\ [p-1]$. L'équation $rj \equiv k$ modulo $p-1$ a des solutions si et seulement si $\delta = \mathrm{pgcd}(r, p-1)$ divise k, et dans ce cas elle en a exactement δ modulo $p-1$ (résultat classique sur les congruences linéaires). Donc $\nu(x) = \delta$ si $\delta \mid k$, 0 sinon.

Étape 2. c) Écrire v avec des caractères

$\chi \in \Gamma_{p,\delta} \iff \chi(e)^\delta = 1 \iff \chi(e) = \xi$ avec $\xi \in \mathbb{U}_\delta$: il y a δ tels caractères, et pour $x = e^k$:

$$\sum_{\chi\in\Gamma_{p,\delta}} \chi(x) = \sum_{\xi\in\mathbb{U}_\delta} \xi^k = \begin{cases} \delta & \text{si } \delta \mid k \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} = \nu(x).$$

Alors, pour $a \neq 0$, en échangeant les sommes :

$$S(a,r) = 1 + \sum_{\chi\in\Gamma_{p,\delta}} \sum_{x\neq 0} \chi(x)\omega^{ax} = 1 + \sum_{\chi\in\Gamma_{p,\delta}} \tau_a(\chi).$$

Le terme $\chi = \chi_0$ donne $\tau_a(\chi_0) = -1$ (question 9), qui compense le 1 :

$$S(a,r) = \sum_{\chi\in\Gamma_{p,\delta},\ \chi\neq\chi_0} \tau_a(\chi) \qquad (a \neq 0).$$

Question 14

Étape 1. Le nombre de solutions par les caractères additifs

Pour $t \in \mathbb{F}_p$, $\frac{1}{p}\sum_{x\in\mathbb{F}_p} \omega^{xt} = \mathbf{1}_{t=0}$. Donc, avec $\Phi(y) = \sum_i a_i y_i^{r_i}$:

$$N = \sum_{y\in\mathbb{F}_p^n} \mathbf{1}_{\Phi(y)=0} = \frac{1}{p} \sum_{x\in\mathbb{F}_p} \sum_{y\in\mathbb{F}_p^n} \omega^{x\Phi(y)}.$$

Le terme $x = 0$ donne $\frac{1}{p}\cdot p^n = p^{n-1}$. Pour $x \neq 0$, la somme sur y se factorise (les variables sont séparées) :

$$\sum_{y\in\mathbb{F}_p^n}\prod_i \omega^{xa_iy_i^{r_i}} = \prod_{i=1}^n \sum_{y_i\in\mathbb{F}_p} \omega^{xa_iy_i^{r_i}} = \prod_{i=1}^n S(xa_i,r_i).$$

$$N = p^{n-1} + \frac{1}{p}\sum_{x\in\mathbb{F}_p^*}\prod_{i=1}^n S(xa_i,r_i).$$

Question 15

Étape 1. Le cas des formes quadratiques diagonales

Pour $r=2$, $\delta=2$ et $\Gamma_{p,2}=\{\chi_0,\lambda\}$, donc $S(c,2)=\tau_c(\lambda)=\lambda(c)\tau_1(\lambda)$ pour $c\neq 0$ (questions 13c et 7). Ainsi

$$\prod_i S(xa_i,2) = \lambda(x)^n\lambda(a_1\cdots a_n)\,\tau_1(\lambda)^n.$$

- n **impair** : $\lambda(x)^n=\lambda(x)$, et $\sum_{x\neq0}\lambda(x)=0$ (orthogonalité) : $N=p^{n-1}$.
- n **pair** : $\lambda(x)^n=1$ et $\tau_1(\lambda)^n=(\lambda(-1)p)^{n/2}$ (question 12). Donc

$$\begin{aligned} N &= p^{n-1} + \frac{p-1}{p}\,\lambda(a_1\cdots a_n)\lambda(-1)^{n/2}p^{n/2} \\ &= p^{n-1} + (p-1)p^{n/2-1}\lambda\big((-1)^{n/2}a_1\cdots a_n\big). \end{aligned}$$

Exemple : $x^2+y^2=0$ dans $\mathbb{F}_5$ ($n=2$, $a_1=a_2=1$). $\lambda(-1)=1$ ($5\equiv1\,[4]$), donc $N=5+4\times1=9$. Vérification : $(0,0)$ et les $(x,\pm2x)$ pour $x\neq0$ (car $2^2=4=-1$), soit $1+8=9$ solutions.

Question 16

Étape 1. La majoration générale

Par 13c, $S(xa_i,r_i)$ est une somme de δ_i-1 sommes de Gauss de caractères non triviaux, chacune de module $\sqrt{p}$ (question 10) : $|S(xa_i,r_i)|\leqslant(\delta_i-1)\sqrt{p}$. Par la question 14 et l'inégalité triangulaire :

$$\left|N-p^{n-1}\right| \leqslant \frac{1}{p}\sum_{x\neq0}\prod_i(\delta_i-1)\sqrt{p} = \frac{p-1}{p}\,p^{n/2}\prod_i(\delta_i-1).$$

$$\left|N-p^{n-1}\right| \leqslant (p-1)\,p^{n/2-1}\prod_{i=1}^n(\delta_i-1).$$

Pour $n\geqslant3$, l'erreur est $O(p^{n/2})$, négligeable devant p^{n-1} : l'équation a « environ » p^{n-1} solutions, et en particulier en a d'autres que 0 dès que p est assez grand. C'est une version élémentaire des théorèmes de Weil.

Le piège

Partie I. Croire qu'un groupe dont tous les éléments ont un ordre divisant n est cyclique : $(\mathbb{Z}/2)^2$ en est un contre-exemple ; il faut une condition de comptage comme $(\mathcal{V})$.
Partie II. Dans d), oublier le cas $\chi = \chi_0$: la somme vaut alors g, pas 0.
Partie III. Oublier la convention $\chi(0) = 0$ même pour χ_0 : c'est ce qui donne $\tau_a(\chi_0) = -1$ pour $a \neq 0$, et non 0.
Partie IV. Le terme χ_0 dans 13c : $\tau_a(\chi_0) = -1$ (et non 0) ; c'est lui qui absorbe le 1 venant de $y = 0$.

La méthode

Partie I. Pour prouver qu'un groupe est cyclique : compter les éléments qui ne sont dans aucun des sous-ensembles $\{x^{n/p} = 1\}$ (inclusion-exclusion).
Partie II. Pour montrer qu'une somme sur un groupe est nulle : la multiplier par une valeur $\neq 1$ et réindexer par une translation.
Partie III. Pour calculer $|S|^2$ d'une somme double : développer en $\sum_{x,y}$, faire le changement de variable $x = ty$ (multiplicatif), et sommer d'abord sur y.
Partie IV. Compter les solutions d'une équation $\Phi = 0$ sur $\mathbb{F}_p$: écrire $\mathbf{1}_{\Phi=0} = \frac{1}{p}\sum_x \omega^{x\Phi}$, séparer les variables, et estimer les sommes obtenues.

Rappels de cours utilisés

- **Fonction indicatrice.** Pour $E \subset \Omega$ fini, $\mathbf{1}_E(x) = 1$ si $x \in E$, 0 sinon. On a $\mathbf{1}_{A\cap B} = \mathbf{1}_A\mathbf{1}_B$, $\mathbf{1}_{\Omega\setminus A} = 1 - \mathbf{1}_A$ et $|E| = \sum_{x\in\Omega} \mathbf{1}_E(x)$.
- **Ordre et pgcd.** Dans un groupe : $x^a = 1$ et $x^b = 1 \iff x^{\mathrm{pgcd}(a,b)} = 1$ (relation de Bézout).
- **Racines d'un polynôme sur un corps.** Un polynôme non nul de degré m sur un corps a au plus m racines. Si P unitaire de degré m a m racines distinctes x_i, alors $P = \prod(X - x_i)$, et tout diviseur unitaire de P est un produit de certains $X - x_i$.
- **Changement de variable multiplicatif.** Pour $c \in \mathbb{F}_p^*$, $x \mapsto cx$ est une bijection de $\mathbb{F}_p$ et de $\mathbb{F}_p^*$: $\sum_x f(cx) = \sum_x f(x)$.
- **Somme des racines de l'unité.** Si $\xi^g = 1$ et $\xi \neq 1$: $\sum_{k=0}^{g-1} \xi^k = \frac{\xi^g - 1}{\xi - 1} = 0$. Pour $\omega = e^{2i\pi/p}$: $\sum_{k=0}^{p-1} \omega^{ak} = p$ si $p \mid a$, 0 sinon.